BÀI 14 · HẠT NHÂN VÀ NGUYÊN TỬ

Vật lí 12 · Chương 4: Vật lí hạt nhân

Ngày ...../..... Tên: .....

1 Hôm nay em làm được gì?

Web I

- ☐ Nêu được hạt nhân gồm **prôtôn, nơtron** và lực giữ chúng lại
- ☐ Đọc và viết đúng kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X}$, tính số nơtron
- ☐ Nói được **đồng vị** là gì; phân biệt 3 mô hình nguyên tử

2 Dự đoán trước khi học (đoán sai cũng không sao)

Web I

Năm 1909, Rutherford bắn chùm hạt alpha vào lá vàng mỏng. Phần lớn hạt bay thẳng qua; một phần tám nghìn hạt lệch mạnh, vài hạt **bật ngược lại**. Theo em, nguyên tử:

- (A) Là khối cầu đặc, các hạt phân bố đều
- (B) Không có hạt nhân, chỉ có các êlectron
- (C) Gần như trống rỗng, điện dương tập trung ở một vùng rất nhỏ

Em chọn: _____ Em ☐ chắc ☐ không chắc

Vì sao em nghĩ vậy? (1 dòng)

.....

.....

3 Học xong, em sửa lại (bút khác màu)

Đáp án đúng là: _____ Em đoán ☐ đúng ☐ sai

Điều em hiểu sai hoặc mới biết:

.....

.....

.....

4 Năm cụm từ khoá (điền chữ còn thiếu)

Web II

- 🔑 Prôtôn · Nơtron · Nuclôn · Lực hạt nhân rất _____
- 🔑 A trên · Z _____ · $N = A - Z$
- 🔑 Cùng Z · Khác _____ · Cùng tính chất hoá học
- 🔑 Vỏ êlectron · Hạt nhân nhỏ _____ · Quỹ đạo lượng tử hoá
- 🔑 Đo bằng _____ · R theo căn bậc _____ A

GHI BÀI · HẠT NHÂN, ĐỒNG VỊ, MÔ HÌNH

Điền vào chỗ trống khi nghe giảng, đừng chép lại cả câu

Ngày ...../..... Tên: .....

1 II.1 · Đọc nhãn hạt nhân: trên là tổng, dưới là prôtôn

Web II.1

$^{A}_{Z}\mathrm{X}$

A (trên) = số _____ = _____ + _____

Z (dưới) = số _____ N = _____ − _____

Tự kiểm tra 1. $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$ có:

A. 65 prôtôn, 29 nơtron

B. 29 nuclôn, 36 nơtron

C. 29 prôtôn, 36 nơtron

D. 29 prôtôn, 65 nơtron

Em chọn: _____ Vì $N = A - Z =$ _____

2 II.2 · Đồng vị: cùng ..... khác .....

Web II.2

Đồng vị: cùng số _____, khác số _____; tính chất _____ giống nhau.

Cặp hạt nhân	Z	N	Đồng vị?
$^{16}_{8}\mathrm{O}$ và $^{17}_{8}\mathrm{O}$			☐ Có ☐ Không
$^{14}_{6}\mathrm{C}$ và $^{14}_{7}\mathrm{N}$			☐ Có ☐ Không
$^{3}_{1}\mathrm{H}$ và $^{3}_{2}\mathrm{He}$			☐ Có ☐ Không

3 II.3 · Ba mô hình nguyên tử

Web II.3

Thomson	Rutherford	Bohr

4 II.4 · Kích thước hạt nhân và đơn vị u

Web II.4

$R =$ _____ $\cdot 10^{\text{——}} \cdot A^{1/3}$ (m)

$1\ \mathrm{u} \approx$ _____ kg $\approx$ _____ MeV/c^2

$1\ \mathrm{MeV} =$ _____ J

5 Kết quả tự kiểm tra (câu 1–7 trên web)

Web II

Câu	Em chọn	Chắc?	Đúng?
1		☐	☐
2		☐	☐
3		☐	☐
4		☐	☐

Câu	Em chọn	Chắc?	Đúng?
5		☐	☐
6		☐	☐
7		☐	☐

BẪY VÀ TRẢ BÀI

Cuối bài: nói bằng lời của em trước, rồi mới mở sách đối chiếu Ngày ...../..... Tên: .....

1 III · Ba cái bẫy hay sập (đánh dấu bẫy em từng sập)

Web III

- ☐ **Lấy số khối làm khối lượng.** A là số đếm nuclôn, còn khối lượng nguyên tử tính bằng u là số thực (nhôm: $26{,}98$ u).
- ☐ **"Đồng vị khác số prôtôn".** Sai: đồng vị phải **cùng** Z.
- ☐ **Êlectron quay ở khoảng cách nào cũng được.** Bohr: chỉ ở quỹ đạo có năng lượng xác định.

2 IV · Trả bài: 5 câu

Web IV

1. Hạt nhân gồm những hạt nào? Vì sao không vỡ ra?

2. Viết kí hiệu ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, nói rõ từng chữ.

3. Đồng vị là gì? Kể tên ba đồng vị của hiđrô, chúng giống và khác nhau ở đâu?

4. Thomson, Rutherford, Bohr khác nhau ở đâu?

5. Đơn vị u là gì? Viết công thức bán kính hạt nhân.

Quét mã: phần Kiểm tra của bài 14 trên thachlab (cần đăng nhập).

Mang về · chép tóm tắt cuối bài

BÀI TOÁN MẪU · ĐỌC NHÃN KIM LOẠI

Phân tích đề trước, tính sau

Ngày ...../..... Tên: .....

1 Đề bài

Web V

Mẫu kim loại ghi $^{27}_{13}\mathrm{Al}$. Khối lượng mol nguyên tử nhôm là $26{,}98$ g/mol; $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$.

a) Xác định số prôtôn, số nơtron của hạt nhân nhôm. **b)** Tính bán kính hạt nhân nhôm. **c)** Tính khối lượng một nguyên tử nhôm ra u và ra kg. **d)** Hai đồng vị của đồng ($^{63}_{29}\mathrm{Cu}$, $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$) khác nhau ở đại lượng nào?

2 Bảng phân tích đề (dòng đầu đã làm mẫu)

Câu trong đề	Dữ liệu	Kiến thức liên quan
"$^{27}_{13}\mathrm{Al}$"	$A = 27;\ Z = 13$	$N = A - Z$
"bán kính hạt nhân"		
"khối lượng mol"		
"hai đồng vị của đồng"		

3 Giải theo ba bước

① Lấy dữ liệu
Gạch chân số liệu, đổi đơn vị nếu cần.

② Chọn công thức
Chữ trước, số sau.

③ Tính và kiểm
Đơn vị đúng chưa? Số hợp lí chưa?

a)

b)

c)

d)

Điền bước còn thiếu

Bước 2: m(Cu) = 63,54 / N_A = ...

Bước 3: đổi sang u = ...

Em tự kiểm: ☐ N là số nguyên ☐ R cỡ 10^{-15} m ☐ có ghi đơn vị